

1. ARQUITECTURA DE LAS REDES CATV

COMPONENTES

- **Cabecera (*Head-end*):** 1 para toda la red. Introduce los contenidos y recibe las peticiones de los subscriptores, sirviendo de Gateway con otras redes (RTC, Internet, etc.).
 - Recoge, codifica, añade información de acceso condicional y multiplexa las señales de broadcast (canales) que envía a los subscriptores
 - Termina las sesiones de datos iniciadas en los subscriptores (mediante los CMTS - Cable Modem Termination System-) y hace de Gateway con otras redes.
 - Realiza *accounting* y tarificación de abonados
- **Red troncal:** Reparte las señales desde la cabecera hasta los distribuidores o cabeceras locales. En redes HFC son anillos de fibra que soportan SDH/SONET
- **Distribuidores:** Extraen las señales del anillo de fibra y las envían a los TROs. Pueden ser primarios (=cabeceras locales, dan servicio hasta 80000 abonados) y secundarios (40k abonados), con un anillo de fibra secundario interconectándolos.
- **Terminales de Red Óptico (TRO) o nodos ópticos:** realizan la conversión opto-eléctrica (canal de bajada) y electro-óptica (canal de subida/retorno), de fibra a cable coaxial. Pueden atender entre 500 y 2000 hogares (típicamente 250, para garantizar la calidad del canal ascendente, que es compartido)
- **Red de acometida (o dispersión):** Red coaxial estructurada en forma de árbol desde el TRO hasta el Punto de Terminación de Red (PTR) del abonado, que termina en el equipos de abonado
- **Equipo de abonado (cablemódem y/o Set Top Box):**
 - El cablemódem es un bridge que interconecta los niveles físico y MAC entre la red HFC y la red (LAN) del abonado. Funciones: modula/demodula los datos, realiza el control de errores, cifra/descifra la información, gestiona y controla el tráfico del abonado.
 - El STB recibe las señales de TV codificadas en DVB-C (en Europa) y gestiona el control de acceso a los canales y los servicios de TV interactiva (MHP)

CMTS

El CMTS es equivalente al DSLAM de xDSL. Cada uno puede gestionar hasta 150k cablemódem. Cada cabecera suele incluir entre 6 y 12 CMTS.

Cada cablemódem establece con el CMTS una conexión IP soportada por dos conexiones de nivel 2 con el

CMTS (una por cada sentido). En el tráfico descendente se envían paquetes IP encapsulados en tramas MPEG, modulados típicamente en 64-QAM o 256-QAM. En el tráfico ascendente se envían paquetes IP encapsulados en tramas Ethernet moduladas en QPSK o QAM (16, 32, 64 o 128) en la sub-banda de frecuencia 5-60 MHz (EuroDOCSIS).

El CMTS incluye un servidor DHCP que asigna las direcciones a los cablemódem, e implementa ciertos mecanismos de filtrado y control de tráfico.

SERVICIOS

3 categorías: distribución de TV Digital, servicios de datos (Internet, VoIP...), servicios de VoD

ESTÁNDARES

En la actualidad **DOCSIS** (Data Over Cable Service Interface Specification) es prácticamente el único aceptado/adaptado. Otros abandonados fueron IEEE 802.14 y DAVIC (Digital Audio Visual Council)

DOCSIS está gestionado por el consorcio Cablelabs y ha sido aprobado por la ITU. La versión europea es EuroDOCSIS.

The Evolution of DOCSIS

	DOCSIS 1.0	DOCSIS 1.1	DOCSIS 2.0	DOCSIS 3.0	DOCSIS 3.1	FULL DUPLEX DOCSIS 3.1
Highlights	Initial cable broadband technology	Added voice over IP service	Higher upstream speed	Greatly enhances capacity	Capacity and efficiency progression	Symmetrical streaming and increased upload speeds
Downstream Capacity	40 Mbps	40 Mbps	40 Mbps	1 Gbps	10 Gbps	10 Gbps
Upstream Capacity	10 Mbps	10 Mbps	30 Mbps	100 Mbps	1-2 Gbps	10 Gbps
Production Date	1997	2001	2002	2006	2013	2017

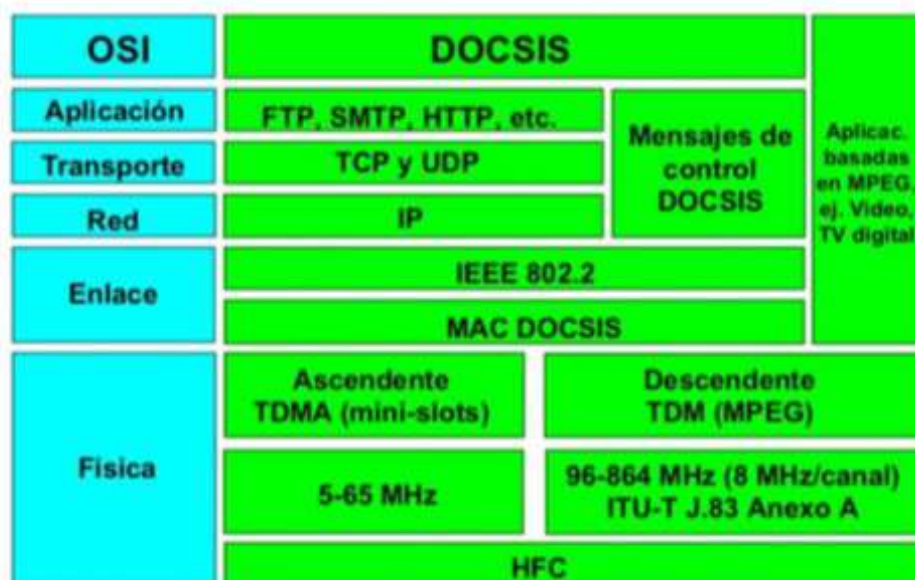


Figura 18. Pila de protocolos de DOCSIS